

Parte II. Responda a las siguientes afirmaciones en la columna de verdadero(v) o falso(f). (0.25 puntos c/u)

(2 puntos)

N	Afirmaciones	(V/F)
1	El SO tiene una copia en memoria principal del i-nodo de un fichero abierto, al menos hasta la último cierre del archivo.	
2	La idea fundamental de un sistema de archivo Unix basado en registro (journaling file system) es llevar control/registro de las asignaciones de los i-nodos a lo largo del tiempo.	
3	El contenido de un directorio(entrada de directorio) se almacena en el área de datos.	
4	El tipo de archivo "enlace simbólico" se codifica en el campo "modo" del i-nodo (el mismo campo en el que se codifica también los permisos de fichero)	
5	El sistema FAT guarda los enlaces a los bloques de datos del archivo en una estructura global.	
6	La implementación de directorios con entradas de tamaño variable no generan fragmentación externa a nivel de directorio.	
7	La matriz de acceso es un objeto dinámico del SO que contiene las contraseñas de los usuarios dados de alta en el sistema.	
8	Las extensiones(extents) en la implementación de los SA se utilizan para reservar grupos contiguos de bloques de datos sin tener que mantener una lista de enlaces.	

Parte III. Resuelva cada uno de los siguientes postulados. Justifique su respuesta.

- 1) Considero un disco de tamaño de 32 GBytes con tamaño de bloque de 1 kbytes y direcciones (índice) de bloque de 4 bytes: (3 puntos)
- Si el sistema de archivo es UNIX con i-nodo que contiene 10 punteros directos a bloques, una indirección simple, una indirección doble y una indirección triple. Calcule el tamaño máximo del archivo que se puede almacenar en este sistema. No tome en cuenta el tamaño de la estructura de gestión de sistemas de archivo, es decir, suponga que los 32 GB es espacio para bloque de datos. Justifique la respuesta.
 - Si el sistema de archivos gestiona el espacio libre con mapa de bits, ¿cuál sería el tamaño de esta estructura? Justifica la respuesta.
 - Si el sistema de archivos gestiona el espacio ocupado utilizando índices enlazados (FAT), ¿qué tamaño debería tener la tabla de índices enlazados (FAT)? Indique el tamaño en bytes y en bloques justificando la respuesta.